

エコーが撮れない重症患者をどう撮るか — 体位・造影・剣状突起下の応用・POCUS- TEE (ナラティブレビュー・CCE2024)

出典	Grotberg JC, McDonald RK, Co IN. Point-of-Care Echocardiography in the Difficult-to-Image Patient in the ICU: A Narrative Review. Crit Care Explor. 2024;6(1):e1035. doi:10.1097/CCE.0000000000001035
掲載誌	Critical Care Explorations(2024)
原著	doi.org/10.1097/CCE.0000000000001035 (本文PDFは別途)
原題	Point-of-Care Echocardiography in the Difficult-to-Image Patient in the ICU: A Narrative Review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「傍胸骨・心尖部が出ない＝エコー不能」という結論を、当院のICU回診から追放する。本レビューは「窓が悪い」を 障害別に分解し、それぞれに対応手技を割り当てる (Fig. 2) という考え方を提供する。撮れなかった時に次に何をするかを、指導医が言語化できる形になった。
- 剣状突起下 (subcostal) を「最後の手段」から「第2の主戦場」へ格上げする。従来の subcostal 4CH/5CH/IVC に加えて、短軸 (乳頭筋レベル・大動脈弁/RVOTレベル) と bicaval を撮る手技を、当院の重症エコー教育に組み込む。RVOT VTI がここから測れるなら、傍胸骨が出ない肥満・人工呼吸患者でも一回拍出量のスクリーニングができる。
- 左側臥位 (left lateral decubitus) を「体位変換のついで」に組み込む。傍胸骨・心尖部像が 12%以上改善 する。当院はすでに褥瘡予防で2時間ごとに体位を変えているので、左側臥位のタイミングにエコーを合わせる運用が現実的。ウェッジを患者の下に入れる方式は複数人が要するため、看護と時間を申し合わせる。
- 人工呼吸器の吸気ホールドを画像取得手技として使う。自発呼吸患者に息止めを頼むのと同じ効果を、鎮静下でも得られる。呼吸器に触れる集中治療医だからできる手技であり、当院ではすぐ実施できる。
- RVOT VTI の閾値を院内で共有する：正常は $>14 \text{ cm}$ (LVOT VTI の $>17 \text{ cm}$ とは別の基準)。 $<9.5 \text{ cm}$ は心係数 $<2.2 \text{ L/min/m}^2$ を強く示唆する。LVOT VTI の基準値をそのまま RVOT に当てはめない。
- 経食道 (POCUS-TEE) の適応を、当院の現実に合わせて明文化する。心臓外科術後の原因不明の低血圧 (局所タンポナーデ/後方心嚢血腫)、ECMO・IMPELLA・IABP のカニューラ位置確認、心停止中の原因検索。当院は心臓外科・麻酔科と同一施設内にあるため、TEE プローブと洗浄体制の共用が現実的な導入経路になる。まずは「誰がやるか・どう研修するか・禁忌チェックを誰が確認するか」を決める。
- IVC の使い方を是正する：本レビューは輸液反応性予測としての IVC の限界を明確に述べている。IVC は「両極端 (虚脱率の極端に高い/低い) でルールイン・ルールアウトに使う」道具であり、中間帯では判断しない。腹腔内圧上昇 (IAH) がある患者では IVC は血管内容量の代替指標として機能しない。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: POCUS は ICU の標準的診療となり、ショックの鑑別・治療反応の評価に不可欠であること。一方で、重症患者では肥満・ドレーシング材・ドレーン・胸骨正中切開後・人工呼吸・皮下気腫・肺過膨張により**経胸壁像が取得できない場面が多い**ことも、以前から知られていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 「撮れない」場面に遭遇したとき、**どの障害に対してどの手技を、どの順番で試すべきか**という体系だった手順は示されていなかった。また、剣状突起下から得られる進んだ計測 (subcostal TAPSE、SEATAK、RVOT VTI) が、従来の傍胸骨・心尖部の計測をどこまで代替できるかも整理されていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 障害別 (body habitus / 傍胸骨・心尖部不良 / 剣状突起下不良) に、**段階的な手技のアルゴリズムを提示した** (Fig. 2)。特に、剣状突起下窓を短軸・bicaval まで拡張して RV 収縮能と血行動態 (RVOT VTI) を評価する方法を、実画像とともに具体化した。最終手段としての POCUS-TEE の位置づけ・利点・合併症率 (0.01~0.5%) も明示している。**ただし本レビューは推奨の強さを格付けした診療ガイドラインではなく、著者自身が「これらの改変ビューの解釈には注意を要し、従来ビューとの相関にはさらなる研究が必要」と明言している。**



全体要約

要旨

ひとことで ICU で心エコーが「撮れない」のは日常だが、**障害の種類ごとに打ち手が決まっている**。体位 (左側臥位) → 呼吸位相の調整・吸気ホールド → 造影 → **剣状突起下窓の拡張 (短軸・bicaval・RVOT VTI)** → 経肝的 IVC → **POCUS-TEE**、という段階的アプローチで、多くの患者から解釈可能な画像が得られる。

- ICU 患者の **約20%が肥満**であり、**体重が 250~300 lbs (約113~136 kg) を超えると経胸壁像は**解釈に耐えなくなりやすい。脂肪組織による超音波の減衰と、プローブ-心臓間距離の増大が原因。

- 左側臥位で傍胸骨・心尖部像は 12%以上改善する(心臓が胸壁に近づく=必要な深達度が下がる=減衰が減る)。
- 静注マイクロバブル造影は心内膜辺縁の描出を改善し、左室機能評価を可能にするが、多くの施設では POCUS 用途にすぐ使える体制がない。
- 剣状突起下窓は、膝を曲げて腹筋を弛緩させる・吸気時に心臓がプローブ側(下方)へ動く性質を使う・協力可能なら息止め／人工呼吸中なら吸気ホールド、で改善しうる。
- 剣状突起下から得られる RV 収縮能の代替指標: SEATAK (subcostal echocardiographic assessment of tricuspid annular kick、短軸で三尖弁輪に M モードを当てて振幅を測る)。向きが変わるため TAPSE より 2~3 mm 低い値が正常で、 ≥ 1.6 cm が正常 RV 機能の目安。あるいは 4CH で拡張期・収縮期の三尖弁輪をマークして距離を測る方法(従来 TAPSE と良好に相関)。
- 剣状突起下短軸を大動脈弁／RVOT レベルまで振ると、RVOT VTI が測れる。正常 >14 cm (LVOT VTI の >17 cm とは基準が異なる)。 <9.5 cm は心係数 <2.2 L/min/m² を強く予測し、肺塞栓症の重症患者で死亡増加と関連。剣状突起下短軸からの RVOT VTI は 90%の患者で取得可能だったが、LVOT VTI との一致は moderate(中等度)にとどまる。心内シャントや高度の弁逆流で左右の一回拍出量が乖離する患者では信頼性が落ちる。
- 剣状突起下が使えなければ、右中腋窩線からの経肝的(transhepatic)冠状断 IVC が代替になる。ただし剣状突起下の計測とは互換ではない。自発呼吸患者で経肝ビューを使う場合の輸液反応性の閾値として IVC 虚脱率 42% を報告した研究がある。
- IVC 全般: 自発呼吸患者で 虚脱率 42% は特異度 97%・感度 31%、20% に下げると感度 79%(特異度は犠牲)。極端値でルールイン／ルールアウトする道具として使うのが妥当。IAH では IVC は外部圧迫と静脈還流低下により血管内容量の代替として機能しない。
- 最終手段は POCYS-TEE (point-of-care 経食道心エコー)。重症患者で実施可能かつ安全だが、専門的訓練と技能認定が必要。禁忌は食道狭窄など有意な食道疾患、最近の食道・胃手術。重篤な合併症(口腔咽頭出血・食道出血・食道穿孔)は 0.01~0.5% と稀。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人も)

要旨

5分で背景を掴む **POCUS(point-of-care ultrasonography)** とは、担当医がベッドサイドで自ら当て、その場で解釈する超音波検査のこと。放射線科・循環器科に依頼する「正式な心エコー」と違い、**数分で答えが出る**ことが価値の源泉であり、ショックの原因鑑別(心原性か・閉塞性か・血管内容量不足か)や、輸液・昇圧薬への反応評価に使われる。ICU では標準的診療とされている。

経胸壁心エコー(TTE)の「窓(window)」とは、超音波が骨や空気に遮られずに心臓へ届く体表の場所のこと。心臓は肋骨と肺に囲まれているため、窓は限られる。標準的には次の4つを使う。

- **傍胸骨(parasternal)** : 胸骨左縁の第3～4肋間。長軸・短軸を撮る。左室機能・弁・心嚢液の基本。
- **心尖部(apical)** : 左乳頭外側の心尖拍動部。4腔像(4CH)が代表。**TAPSE** や **LVOT VTI** はここから測る。
- **剣状突起下(subcostal)** : みぞおち。肝臓を音響窓として使うので、**肺の影響を受けにくい**。4腔像・5腔像・IVC。
- **胸骨上窩(suprasternal)** : 大動脈弓。ICU ではあまり使わない。

ここで出てくる指標の意味:

- **TAPSE(tricuspid annular plane systolic excursion)** : 三尖弁輪が収縮期にどれだけ心尖方向へ動くかの距離。**右室の長軸方向収縮能**の代表指標。心尖部4腔像で M モードを三尖弁輪に当てて測る。
- **VTI(velocity time integral、速度時間積分)** : パルスドプラーで測った血流速度波形の面積で、単位は cm。「1拍で血液が進んだ距離」に相当する。**LVOT の断面積 × LVOT VTI = 一回拍出量(SV)**、**SV × 心拍数 = 心拍出量**。式は $SV = \pi \times (D_{LVOT}/2)^2 \times VTI_{LVOT}$ 。
- **RVOT(right ventricular outflow tract、右室流出路)** : 右室から肺動脈へ抜ける通路。RVOT VTI は同じ理屈で右心系の拍出を反映する。ただし RVOT は LVOT より径が大きく、形も円形ではないため、**断面積を LVOT と同じようには算出できない**。だから RVOT VTI は「絶対値としての心拍出量」ではなく、**低拍出状態のスクリーニング**として使う。
- **IVC(inferior vena cava、下大静脈)** : 径と呼吸性変動から右房圧・血管内容量を推定する。虚脱率(collapsibility index)は自発呼吸患者、膨張率(distensibility index)は人工呼吸患者で使う。
- **TEE(transesophageal echocardiography、経食道心エコー)** : 食道からプローブを当てる。**肺・脂肪・ドレッシング材の影響を受けない**ので画質は圧倒的に良い。ただし鎮静と挿管、そして専門訓練が要る。
- **IAH(intra-abdominal hypertension、腹腔内圧上昇)** : 腹腔内圧が持続的に >12 mmHg。IVC を外から押しつぶすため、IVC の解釈を無効にする。

2. 背景と目的 🫁

POCUS は救急外来・一般病棟・術前／麻酔後回復室・ICU で使われ、生命を脅かす病態の**迅速なリアルタイム診断と治療反応の評価**に不可欠な情報を提供する。ゆえに重症患者の診療において標準的診療となった。

しかし、**適切な POCUS 解釈には、そもそも経胸壁像が取得できていることが前提**である。重症患者では次の理由でこの前提が崩れる (Fig. 1)：

- 体型 (body habitus、特に肥満)
- 腹腔内圧上昇 (IAH)
- ドレッシング材・ドレーン類
- 術後の胸骨正中切開創
- 侵襲的人工呼吸
- 皮下気腫
- 肺の過膨張 (COPD・喘息)

本レビューの目的は、ICU で頻繁に遭遇するこれらの障害を挙げ、患者固有の因子を克服する手技、あるいは代替ビューを POCUS 検査に組み込むことで、解釈可能な画像を得る方法を整理することである。

図の解説

Figure 1. ICUで経胸壁心エコーを妨げる代表的な障害 (原図・無改変。© Grotberg et al., Crit Care Explor 2024, CC BY-NC-ND。Created with BioRender.com) 淡いブルーの円環の中心に、赤字で「**Barriers to POCUS Image Acquisition in the Intensive Care Unit**」。円環の周囲に6つの障害が、時計回りに人体のピクトグラムとともに配置される。**上: Drainage Devices** (腹部からドレーンが出て排液バッグに繋がる立位の人体)。**右上: Large Dressings** (胸腹部に幅広の包帯が巻かれた人体)。**右下: Hyperinflated Lungs (COPD, Asthma)** (気管支と過膨張した肺のイラスト、ピンク色)。**下: Invasive Mechanical Ventilation** (ベッド上の挿管患者と人工呼吸器)。**左下: Intra-abdominal Hypertension** (腹部に圧力計 (マノメーター) が付いた骨盤部のイラスト)。**左上: Body Habitus** (肥満体型の人体)。一目で「なぜ ICU のエコーは撮れないのか」が把握できる構成になっている。

3. 方法 (Methods) 📐

- **デザイン**: ナラティブレビュー (narrative review)。系統的レビューではない。

- **データソース**: PubMed および Ovid Medline を用い、**患者体位・静注エコー造影・剣状突起下の代替ビュー・RVOT 血行動態・point-of-care TEE** に関する MeSH 用語とキーワードで詳細な検索を実施。加えて、**著者らが既知の文献を専門家意見に基づいて選択した。**
- **研究選択**: 上記5テーマに特化した論文を対象とした。
- **データ抽出**: 1名の著者がタイトルをスクリーニングし関連データを抽出、別の2名の著者が選択された論文を独立にレビューした。
- **限界(デザイン上)**: **検索は網羅的でなく、選択基準も定量化されていない。エビデンスの質の格付け (GRADE 等)も行われていない。したがって本稿の内容は「専門家が整理した実践知」であり、推奨の強さを伴うガイドラインではない。**

目的別の構成: Data synthesis で述べられている通り、「障害は一般的だが、**障害別 (obstacle-specific) の手技**で画像取得を改善できる」という枠組みで全体が組まれている。具体的には、体位変更、呼吸周期のタイミング、剣状突起下窓の**多断面短軸**への拡張(RV 収縮能と血行動態評価)、IVC の**経肝的冠状断**、そして最終的に point-of-care TEE。

図の解説

Figure 2. 障害別・画像取得改善のアルゴリズム(原図・無改変。© Grotberg et al., Crit Care Explor 2024, CC BY-NC-ND) **3本の縦のフローが並列に描かれ、色で系統が分けられている。左=緑(Body Habitus)／中央=青(Inadequate Parasternal and Apical Windows)／右=橙(Inadequate Subcostal Windows)。**各フローとも上から下へ「まず試す手技 → 改善しなければ次 → 最終的に TEE」の順に降りる。矢印の間には「**No improvement in image acquisition** (画像取得に改善なし)」の注記が入る。本レビューの結論そのものを1枚に凝縮した図であり、**ベッドサイドではこの図だけ見れば足りる。**

Figure 2 の各ボックスを表に起こす(原図の文言をそのまま日本語化)

系統(色)	起点	第1段階(並列)	第2段階	第3段階	最終
緑	Body Habitus(体型)	① Left Lateral Decubitus Position (左側臥位)／② Optimize image acquisition during the respiratory cycle(呼吸周期に合わせた取得の最適化)／③ Expand Modified Subcostal Views (改変剣状突起下ビューの拡張)	Consider Intravenous Echo Contrast (静注エコー造影を検討)	—	Consideration of TEE(TEE の検討)
青	Inadequate Parasternal and Apical Windows(傍胸骨・心尖部窓が不良)	Expand Modified Subcostal Views (改変剣状突起下ビューの拡張)	① Subcostal SAX Mid-Papillary Level (剣状突起下短軸・乳頭筋レベル)／② Subcostal SAX Aortic Valve Level RVOT VTI(剣状突起下短軸・大動脈弁レベル、RVOT VTI)／③ Subcostal Bicaval View(剣状突起下 bicaval ビュー)	—	Consideration of TEE
橙	Inadequate Subcostal Windows(剣状突起下窓が不良)	① Right Mid-Axillary Transhepatic View (右中腋窩・経肝ビュー)／② IVC measurements from the transhepatic view	—	—	Consideration of TEE

系統(色)	起点	第1段階(並列)	第2段階	第3段階	最終
		(経肝ビューからの IVC 計測)			

SAX = short axis(短軸)、RVOT VTI = 右室流出路の速度時間積分、IVC = 下大静脈、TEE = 経食道心エコー。

4. 体型(Body Habitus)— 肥満をどう乗り越えるか 🧑

問題の所在。肥満は ICU 患者の **推定20%** に及ぶ。特に **体重 250～300 lbs を超えると**、ベッドサイドで解釈できる経胸壁像が得られなくなりやすい。機序は2つ: ①**脂肪組織による超音波の減衰**、②**プローブと心臓の距離の増大**。

対策1: 患者体位。左側臥位(left lateral decubitus)は、心臓を胸壁側に引き寄せることで**傍胸骨像・心尖部像を 12%以上改善**する。肥満患者では、これにより**必要な深達度が下がり、結果として減衰量も減る**という二重の利益がある。ただし重症患者の体位変換は容易でない: 患者安全、肥満、患者が協力できないこと、留置デバイスの存在。**しばしば複数のスタッフを要し、片側ウェッジを患者の下に入れることで左側臥位を作れる。**

対策2: 造影。体位を最適化しても傍胸骨・心尖部窓が不十分な肥満患者は残る。**静注マイクロバブルエコー造影**は、経胸壁窓の悪い重症患者で**心内膜辺縁の不透明化(endocardial border opacification)**を改善し、左室機能の評価を可能にすることが示されている。**ただし著者らは「多くの施設では POCUS 検査用に造影剤がすぐ利用できるとは限らない」と明記しており、この対策の実行可能性は施設依存である。**

対策3: 剣状突起下への切り替え。肥満患者の一部は、傍胸骨・心尖部より**剣状突起下窓のほうが良好である**。膝を曲げて腹筋を弛緩させると剣状突起下像が改善する。

対策4: 呼吸周期の利用。剣状突起下では、**吸気時に心臓が下方＝プローブ側へ移動する**。協力可能な患者には**完全な息止めを依頼する**。人工呼吸中の患者では**吸気ホールド(inspiratory hold)**を行う。

対策5: それでも駄目なら「動く指標」だけでも拾う。体型・腸管ガス・術後という条件で画質が悪くても、**TAPSE、僧帽弁輪収縮期移動距離(MAPSE)、組織ドプラの S'** といったダイナミックな評価は取得できることがあり、RV/LV 機能について有用な情報を与える。

5. 傍胸骨・心尖部が不良なとき — 剣状突起下窓を「拡張」する ❤️

なぜ出ないのか(機序)。ICU での TTE による心機能・血行動態評価は、主に傍胸骨と心尖部で行われるが、ICU ではここが潰れやすい:

- **侵襲的人工呼吸と肺過膨張(COPD・喘息)**:プローブと心臓の間に**含気肺実質**が介在し、超音波の散乱と反射、低い音響インピーダンス、高い減衰係数を生む。結果として**胸膜線と肺実質の多重反射アーチファクト**が見える。
- **PEEP**:横隔膜の平坦化により**心臓が下方へ変位**し、傍胸骨・心尖部像が悪化する。
- **開胸術・胸骨正中切開後**:ドレッシング材やドレーンが窓を物理的に塞ぐ。
- **CPR 中**:除細動パッドの位置と、用手あるいは機械的胸骨圧迫のため、傍胸骨像が得られない。

解決の骨子:傍胸骨・心尖部が無いなら、**剣状突起下から追加情報を取りに行く**。

従来の**剣状突起下ビュー**は、subcostal 4CH・5CH と IVC (eFig. 1A-C)。ここから、心膜病変の有無、両心室の全体機能、心房病変、弁膜症、右房圧の推定、血管内容量、輸液反応性が分かる。**RV/LV のサイズと機能、心嚢液の有無についての定性評価は、剣状突起下と傍胸骨/心尖部の間で強い一致**が示されている。

RV 収縮能を剣状突起下から測る2つの方法:

- 1 **SEATAK** (subcostal echocardiographic assessment of tricuspid annular kick)。剣状突起下**短軸**で三尖弁輪に **M モード**を当て、振幅を測る (Fig. 3A)。**剣状突起下では向きが変わるため、正常 RV でも TAPSE より 2~3 mm 低い値になる。≥1.6 cm が正常 RV 機能の指標。**
- 2 **剣状突起下 4CH からの TAPSE 推定**。収縮期と拡張期の三尖弁輪をマークし、その2点間距離を測る (Fig. 3B)。心尖部窓からの従来 TAPSE と良好に相関することが示されている。

図の解説

Figure 3. 剣状突起下からの右室収縮能評価(原図・無改変。© Grotberg et al., Crit Care Explor 2024, CC BY-NC-ND) **パネルA(上段)**:上半分に剣状突起下短軸の2D扇形画像。白い破線が縦に走り「**M-mode cursor**」と矢印で示される。扇形内には「**RV**」(右室)と「**RA**」(右房)のラベル、そして両者の境界に「**Tricuspid Annulus**」(三尖弁輪)と矢印。右端に黄色の深度目盛(10、20 cm)。下半分は M モードのトレースで、白く波打つ弁輪の運動が横方向(時間軸、50 mm/s)に連続して描かれる。その1波形に対して縦の白いキャリパー(工字型のマーク)が当てられ「**SEATAK excursion**」と矢印でラベルされている。**「短軸像で M モードを弁輪に当て、上下動の幅を測る」という手技が一目で分かる。** **パネルB(下段)**:剣状突起下4腔像の**2枚並び**。左の画像には「**Tricuspid Annulus in Diastole**」と矢印+白い「X」マークが1つ。右の画像には同じ位置に「X」が2つ並び、それぞれ「**Tricuspid Annulus in Diastole**」と「**Tricuspid Annulus in Systole**」と矢印でラベルされ、2点間に「**TAPSE Distance**」の矢印。右端に深度目盛(0~20 cm、21.0 cm 表示)。**拡張期と収縮期の弁輪位置に印を付け、その距離を測るだけ、という単純さが伝わる図。**

短軸への拡張(Fig. 4)。剣状突起下 IVC ビューから **プローブをより頭側に傾け**(胸腔側へ窓を広げ)、**右側腹部方向へ扇動(fanning)** すると、**乳頭筋レベルの剣状突起下短軸像**が得られる。傍胸骨短軸と同様に、全体的な LV 機能、**面積変化率(fractional area change)**、RV 拡大の所見、**収縮末期／拡張末期の中隔平坦化**(RV の容量負荷／圧負荷の評価)、局所壁運動異常の評価に使える(eFig. 2A, B)。

図の解説

Figure 4. 剣状突起下短軸を得るためのプローブ角度と扇動方向(原図・無改変。© Grotberg et al., Crit Care Explor 2024, CC BY-NC-ND.Created with BioRender.com) 左に超音波装置本体(モニタ上に扇形の心エコー画像、その下に操作パネル、キャスター付きの筐体)。中央に**仰臥位の女性の全身イラスト**(静脈系が水色で描かれている)。剣状突起下にプローブが灰色の直方体で置かれ、そこから**扇形のビーム**が胸腔内へ伸びる。ビームは**緑・ピンク・青の3色に色分け**され、扇動によって走査面が変わることを示す。プローブ直下には**赤い湾曲した矢印**が描かれ、「乳頭筋レベルから大動脈弁レベルへ向かう扇動の向き」を示す。右側には**2枚の実画像が縦に並び、赤い下向き矢印で結ばれる**(上:ある断面、下:扇動後の断面。いずれも深度17.0 cm、THI)。**「頭側へ傾け、右肩方向へ振る」という動作と、そのとき画面がどう変わるかが対応づけられている。**

大動脈弁／RVOT レベルへ。乳頭筋レベルからさらに**右肩方向へ扇動**すると、**剣状突起下短軸・大動脈弁／RVOT レベル**が得られる(Fig. 5A, B)。ここから大動脈弁・三尖弁・肺動脈弁が評価でき、**カラードブラで弁逆流の評価と肺動脈圧の推定**ができる。そして **RVOT VTI**(Fig. 5C, D)による血行動態評価が可能になる。

RVOT VTI をどう解釈するか。従来は LVOT VTI から SV・心拍出量・心係数を推定する($SV = \pi \times (D_{LVOT}/2)^2 \times VTI_{LVOT}$ 。D_LVOT は傍胸骨長軸で測る LVOT 径)。心尖部窓が無く LVOT VTI が取れないとき、**RVOT VTI が SV の代替指標**になる。

ただし数値の扱いに注意が要る:

- **RVOT の径は LVOT よりやや大きく、構造も異なるため、断面積を LVOT と同じようには算出できない。**
- **そのため正常の閾値も異なる: LVOT VTI >17 cm に対し、RVOT VTI は >14 cm。**
- **剣状突起下短軸からの RVOT VTI と LVOT VTI の一致は moderate(中等度) で、90%の患者で取得可能だった。**
- **RVOT VTI <9.5 cm は心係数 <2.2 L/min/m² を強く予測し、肺塞栓症の重症患者で死亡増加と関連していた。**
- **著者らの結論: RVOT VTI から SV・心拍出量・心係数を直接推定するのは難しいが、低 SV 状態の患者を拾い上げるスクリーニングツールとしては使える。**

- 心内シャントや高度の弁逆流など、RV と LV の SV が乖離する患者では信頼性が落ちる。

図の解説

Figure 5. 傍胸骨短軸 vs 剣状突起下短軸(大動脈弁/RVOTレベル)と RVOT VTI の計測(原図・無改変。© Grotberg et al., Crit Care Explor 2024, CC BY-NC-ND) **4分割**。**A(左上)**:傍胸骨短軸・大動脈弁/RVOT像。中央に円形の「AoV」(大動脈弁)、その左上から時計回りに「TV」(三尖弁、矢印)、上に「RVOT」、右上に「PV」(肺動脈弁、矢印)、右に「PA」(肺動脈)、左に「RA」(右房)、下に「LA」(左房)。深度 21.0 cm。**B(右上)**:同じ構造を**剣状突起下**から見た像。画面上部に「Liver」(肝臓)が音響窓として大きく写り、その下に「RA」「TV」「RVOT」「AoV」「PV」「PA」。深度 17.0 cm、P5-1 プローブ、MI 0.9 / TIS 0.8。**A と B を並べることで「見慣れた傍胸骨短軸と同じ構造が、肝臓越しにも見える」と直感的に理解できる**。**C(左下)**:B と同じ断面に**カラードプラ**を重ねたもの。黄緑色の四角いカラーボックスが RVOT に沿って斜めに置かれ、その中に**青～水色(プローブから遠ざかる流れ)**と**橙～赤**が混在するモザイク。カラースケールは左に ± 60.6 cm/s。**D(右下)**:上部に C と同じカラードプラ画像(縮小)、下部に**パルスドプラの波形**。ベースラインより下向きの三角形の波形が規則的に連続し、その1拍にトレース(白い輪郭)が引かれている。左上に大きく「RVOT VTI 17.25 cm」と表示。サンプルボリューム 4 mm・角度 0°、PRF 5208 Hz。「**17.25 cm = 正常閾値 14 cm を上回る**」という読み方がそのまま身につく**1枚**。

bicaval ビュー。従来の矢状断 IVC ビューからさらに頭側へプローブを傾けると、**剣状突起下 bicaval ビュー**が得られる(Fig. 6A)。**体外循環(ECLS)のカニュラ位置決定**や**上大静脈(SVC)病変**の評価に特に有用。

CPR 中の POCUS。剣状突起下は CPR 中に最適な窓を提供する:

- **PEA(無脈性電気活動)の原因同定**、特に**右心負荷**と**心タンポナーデ**
- **心臓の動きの有無の確認**(ROSC 達成率および生存退院率の改善と関連することが報告されている)
- **胸骨圧迫の位置が適切か**のモニタリング
- **パルスチェック時に、CPR サイクル間の no-flow time を延長させることなく、解釈可能な画像を得られることが示されている**

6. 剣状突起下も不良なとき — IVC を経肝的に見る 💧

IVC ビューの位置づけ。剣状突起下矢状断の IVC ビューは、重症患者の POCUS 検査の必須要素になった。選ばれた患者では血管内容量と右房圧の推定に重要な情報を与える。

ただし輸液反応性予測としての限界を著者は率直に述べている：「従来は輸液反応性の評価に使われてきたが、IVC を用いた正確な予測は困難を伴い、その使用に関する文献には大きな異質性がある」。

より妥当な使い方として著者が提案するのは、IVC の径および虚脱率／膨張率の「極端値」を使って、輸液反応性をルールイン／ルールアウトすること。具体例として引用されている数値：

自発呼吸患者での IVC 虚脱率の閾値	感度	特異度	使い方
42%	31%	97%	高い特異度＝満たせば輸液反応性ありとルールイン
20%	79%	(特異度は低下)	高い感度＝満たさなければ輸液反応性なしとルールアウト

したがって著者の結論は「IVC 計測は POCUS 心エコー全体の文脈の中に組み込む価値がある」というものである。

剣状突起下が使えないとき。ドレッシング材・ドレーン・体型により剣状突起下窓が使えない場合、右中腋窩窓 (right midaxillary window) が使えるなら、冠状断での経肝的 IVC ビューが得られる (Fig. 6B)。

ただし互換ではない：

- 剣状突起下と経肝的の IVC 評価 (サイズ・膨張／虚脱・輸液反応性予測) を比較した小規模単施設研究が複数あるが、一致度はまちまちである。
- その理由として著者は、IVC が楕円形に虚脱する性質を挙げている (= どの方向から見るかで見かけの虚脱率が変わる)。
- 経肝的 IVC ビューを自発呼吸患者で使う場合、虚脱率 42% を輸液反応性予測の閾値とすべきと報告した研究がある。
- 経肝ビューを使う場合、ベッドサイドでの計測解釈には注意が必要。
- IAH (腹腔内圧上昇) の患者では、外部からの圧迫と静脈還流の低下により、IVC は血管内容量および輸液反応性の代替指標として機能しない。

図の解説

Figure 6. 剣状突起下 bicaval ビューと経肝的冠状断 IVC ビュー（原図・無改変。© Grotberg et al., Crit Care Explor 2024, CC BY-NC-ND） **パネルA(上段)**: 剣状突起下 bicaval ビュー。画面中央やや上に「RA」（右房）、左下方向に伸びる管腔に「IVC」、右方向の管腔に「SVC」。SVC 内に線状の高輝度エコーが写り、「OxyRVAD ECMO Cannula」と矢印でラベルされている（OxyRVAD＝膜型人工肺付き右室補助装置）。右端に黄色の深度目盛（5、10、15 cm）、GE Venue 装置。「カニュラ先端が今どこにあるか」を bicaval で確認する、という臨床用途がそのまま画像になっている。 **パネルB(下段)**: 右中腋窩線からの経肝的冠状断 IVC ビュー。画面上半分に均質な肝実質「Liver」が広がり、その下に横方向に走る黒い管腔が「IVC」とラベルされる。IVC の内腔に平行な二重線の高輝度エコーがあり「ECMO Cannula」と矢印。撮影日時 08/17/2023 09:32:00 AM、GE Venue、Cardiac プリセット、TIs 0.7。剣状突起下が塞がれていても、右脇腹から肝臓越しに IVC とカニュラが見える、という代替経路が実証されている。

7. 最終手段 — Point-of-Care 経食道心エコー (POCUS-TEE) 🔍

上記のすべての手技を尽くしても、診断・治療判断に足る画像が全く得られない重症患者は、少数ながら必ず残る。すでに鎮静され人工呼吸を受けている患者では、point-of-care TEE によって心機能と血行動態の重要情報を得られる可能性がある。

実行可能性と安全性。重症患者において point-of-care TEE は実行可能かつ安全である。ただし術者の特定の訓練と技能 (competence) を要する。

TEE の利点:

- TTE で経験する障害(肺・脂肪・創部)を受けずに高画質を提供する。
- 心臓外科術後: 胸骨切開創と胸壁デバイスがある患者の原因不明の低血圧で有用。特に局所的なタンポナーデ(例: 後方心嚢血腫による右房圧迫)は、経胸壁像が良好でも見つからないことがある。
- 前負荷感受性の評価: TTE 同様に評価でき、さらに SVC の描出が優れるため、SVC を使った輸液反応性評価ができる。
- 心内シャント・弁膜症(疣贅を含む)の検出感度が TTE より高い。
- CPR 中の心停止原因の同定。
- 大動脈解離・中枢性肺塞栓の同定。
- リアルタイムの手技ガイド: ECMO カニュレーション、経皮的 RV 補助装置留置、IABP 留置。

教育・普及：一般集中治療医の間で TEE 技能の訓練需要が高まっている。エビデンスは、ICU における point-of-care TEE が TTE を超える診断収率を与え、しばしば治療方針を変え、基本的な中部食道ビューと経胃ビューは研修医が容易に習得できることを示している。

リスク（著者は率直に列挙している）：

- **禁忌**：狭窄など有意な食道疾患、最近の食道・胃手術。
- **重篤な合併症**：口腔咽頭出血、食道出血、食道穿孔。発生率はおおよそ 0.01～0.5% と稀。

△ 注意

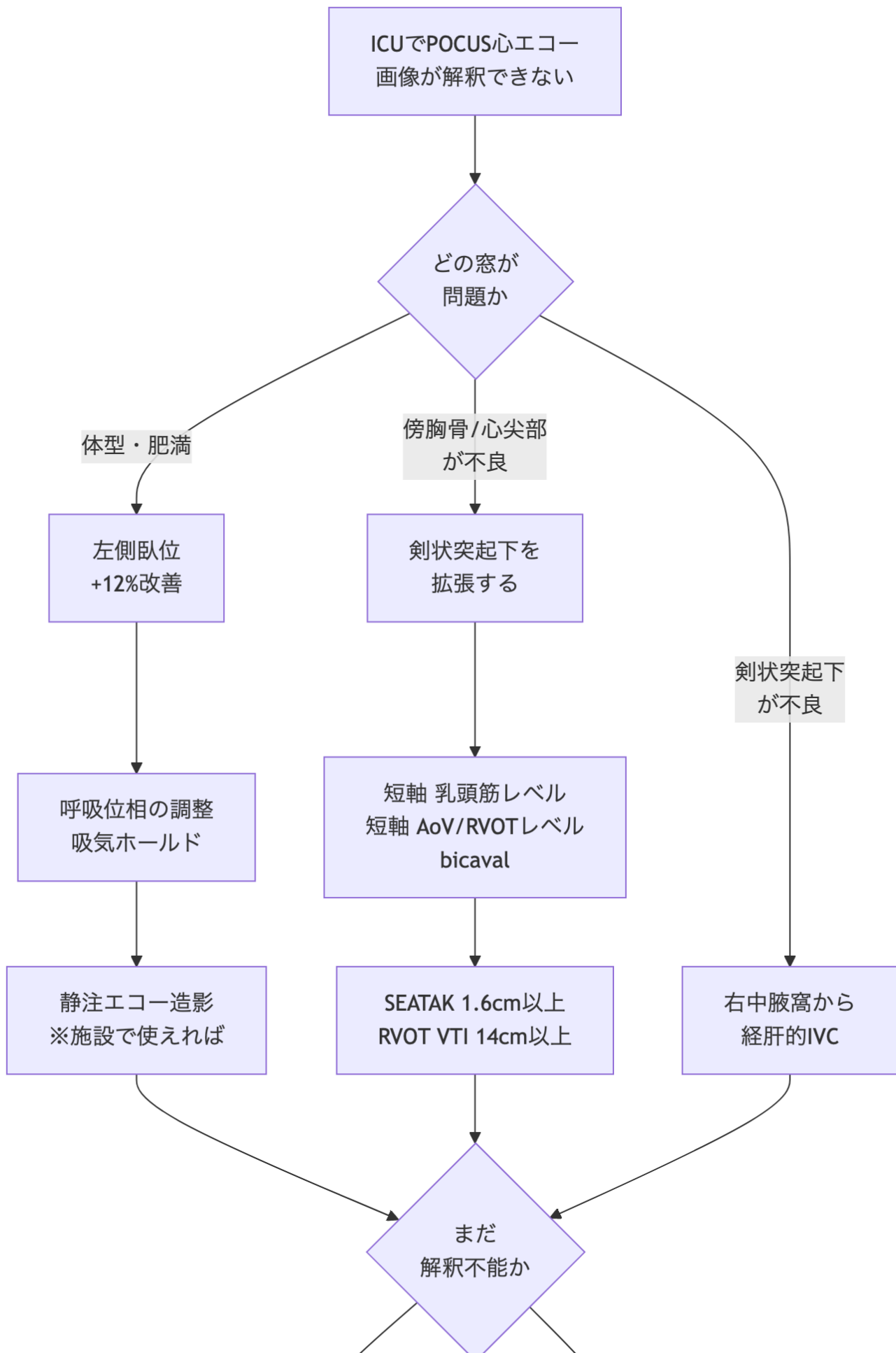
臨床上の要注意ポイント

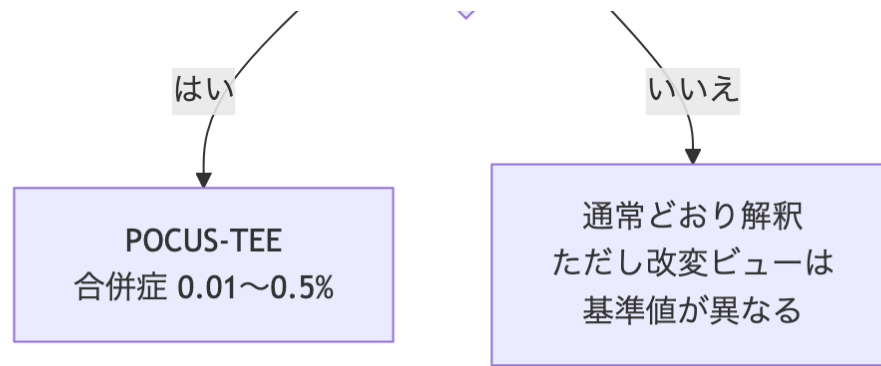
- **改変ビュー（剣状突起下短軸、SEATAK、RVOT VTI、経肝的 IVC）から得た数値を、従来の傍胸骨・心尖部由来の数値と同じ基準で解釈してはならない。**著者は結論で明確に「臨床医は改変ビューの解釈に注意を払うべきであり、従来の経胸壁ビューから得られる進んだ心エコー計測との相関については、さらなる研究が必要である」と述べている。SEATAK が TAPSE より 2～3 mm 低い、RVOT VTI の正常値が 14 cm、経肝的 IVC が剣状突起下と互換でない、はいずれもこの原則の実例。
- **IAH がある患者では IVC を血管内容量・輸液反応性の指標に使わない。**外部圧迫と静脈還流低下により、IVC の径も呼吸性変動も病態を反映しなくなる。腹部コンパートメント症候群を疑う患者・大量輸液後・腹部術後では、この落とし穴を先に確認する。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 **「窓が出ない」は検査終了の理由ではなく、次の手技へ進む合図である。**段階は決まっている：左側臥位 → 呼吸位相／吸気ホールド → 造影 → 剣状突起下の拡張（短軸・bicaval・RVOT VTI）→ 経肝的 IVC → POCUS-TEE。剣状突起下は**「最後の窓」ではなく「第2の主戦場」**。ここから SEATAK（ ≥ 1.6 cm が正常）と RVOT VTI（正常 >14 cm、 <9.5 cm は心係数 <2.2 の強い示唆）が測れる。**ただし改変ビューの数値を従来ビューの基準で読まないこと。**著者自身が「相関にはさらなる研究が必要」と留保している。





🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① ナラティブレビューであることの帰結。検索は PubMed／Ovid Medline に限られ、**選択基準は「上記5テーマに特化した論文」+「著者が既知の論文を専門家意見で選択」と述べられている。つまり選択バイアスの制御が構造的にない。**1名がタイトルをスクリーニングし2名が独立レビューという手順は記載されているが、これは系統的レビューの二重スクリーニングとは別物である。エビデンスの格付けもない。「この分野の第一人者による実践的整理」として読むのが正しく、推奨の強さを持つ文書として引用してはならない。
- ② 改変ビューの検証の薄さ。RVOT VTI と LVOT VTI の一致は **moderate** としか書かれておらず、一致度の具体的な統計量(相関係数、Bland-Altman の bias と limits of agreement)が本文に示されていない。「moderate」がどの程度の乖離を意味するのかが読者に判断できないのは弱点。同様に SEATAK の ≥ 1.6 cm という閾値も、**単施設の小規模研究2本**(Díaz-Gómez 2017、Sadek 2019)に依拠している。
- ③ 経肝的 IVC の一致度が「まちまち」であることの扱い。著者は6本の研究(La Via 2022 のシステマティックレビュー含む)を挙げ「varying agreement」と述べ、その理由を **IVC の楕円形の虚脱** に帰している。しかしそれなら経肝ビューの **42%** という閾値自体も、**単一研究(Shah 2018)**由来であることを踏まえると、**ベッドサイドで数値として使うにはまだ根拠が薄い。**「経肝ビューは IVC が『見える／見えない』『太い／虚脱している』の定性判断に留め、閾値による定量判断は控える」というのが安全な運用ではないか。
- ④ 「12%改善」の解釈。左側臥位で傍胸骨・心尖部像が「12%以上改善」というのは **Mitchell 2019 (ASE ガイドライン)**と **Ottenhoff 2022 (Cureus、n が小さい)**に基づく。何を分母とした12%なのか(画質スコアか、取得成功率か)が本文からは判別できない。JC では「12%という数値を臨床判断に使うのではなく、『左側臥位は効く』という定性的な事実を採る」で合意しておきたい。
- ⑤ CPR 中の POCUS についての推奨の温度差。著者は「剣状突起下は CPR 中に最適な窓」「no-flow time を延ばさずに解釈可能な画像が得られる」と肯定的に述べるが、**近年の蘇生ガイドラインは POCUS がパルスチェックを延長するリスクを繰り返し警告している。本レビューの記述をそのまま当**

院の心停止プロトコルに持ち込むのは危険で、「10秒以内・録画して後で見る (clip-and-review)」といった時間管理をセットにすべき。

- ⑥ TEE の合併症率 0.01～0.5% という幅。この 50倍の幅は、対象集団(待機的な心臓手術 vs ICU の重症患者)と合併症の定義の違いを反映している可能性が高い。ICU での POCUS-TEE に限った合併症率は本文に示されていない。導入を検討する当院としては、「一般的な TEE の安全性データを、ICU の凝固異常・血小板減少・食道静脈瘤を持つ患者にそのまま外挿できない」という点を明示して稟議を書くべき。
- ⑦ 利益相反と資金。Grotberg 医師は NHLBI(T32 HL007317)の助成を受けている。他の著者は利益相反の開示なし。デバイスメーカーからの資金はなく、この点では偏りの懸念は小さい。
- ⑧ 「撮れない患者」の定義がない。本レビューは「difficult-to-image patient」を扱うと言いながら、その操作的定義(何をもって撮れないとするか)を与えていない。臨床研究として次に進むなら、まずここを定義しないと介入の効果が測れない。

主要な引用文献

#	内容	出典
6	重症患者における肥満(ICU の約20%)のナラティブレビュー	Schetz M, et al. *Intensive Care Med*. 2019;45:757-769
9	左側臥位 vs 仰臥位での心エコー画質の比較	Ottenhoff J, et al. *Cureus*. 2022;14:6-13
10	経胸壁窓の悪い ICU 患者で造影マイクロバブルが診断収率を改善	Nguyen TT, et al. *Chest*. 2001;120:1287-1292
15	剣状突起下ビューを最大限使う — 集中治療医のための「救済窓」	Flower L, et al. *J Crit Care*. 2021;63:202-210
22	剣状突起下のみのビューと focused TTE の定性情報の比較(前向き観察)	Bughrara N, et al. *Can J Anaesth*. 2022;69:196-204
25	改変剣状突起下ビューによる RV 収縮能の半定量評価(SEATAK の原著)	Díaz-Gómez J, et al. *Echocardiogr*. 2017;34:44-52
27	Subcostal TAPSE — 敗血症患者における剣状突起下からの RV 機能評価	Main AB, et al. *Ultrasound J*. 2019;11:19
32	改変剣状突起下窓による右心拍出量計測の妥当性検証(90%で取得可能)	Colinas Fernández L, et al. *Med Intensiva*. 2023;47:149-156
33	RVOT ドプラが中等度リスク肺塞栓症で低心係数を予測(<9.5 cm)	Brailovsky Y, et al. *Clin Appl Thromb*. 2019;25
40	IVC エコーが輸液反応性を正確に予測できない10の状況(生理学的視点)	Via G, Tavazzi G, Price S. *Intensive Care Med*. 2016;42:1164-1167
42	自発呼吸患者で IVC 呼吸性変動は輸液反応性を予測するか(42%・20%の閾値)	Airapetian N, et al. *Crit Care*. 2015;19:1-8
43	剣状突起下 vs 経肝的 IVC 縦断像の一致(システムティックレビュー)	La Via L, et al. *J Crit Care*. 2022;71:1-8
48	剣状突起下と右側方 IVC 虚脱の関係(経肝ビューの 42% 閾値)	Shah R, et al. *Chest*. 2018;153:939-945

#	内容	出典
51	重症患者における経食道心エコー（総説）	Mayo PH, Narasimhan M, Koenig S. <i>*Chest*</i> . 2015;148:1323–1332
52	内科系 ICU で呼吸器・集中治療フェローが行う高度 TEE の実行可能性・安全性・有用性	Garcia YA, et al. <i>*Chest*</i> . 2017;152:736–741
57	重症 TEE の適応・臨床的インパクト・合併症（スコアリングレビュー）	Prager R, et al. <i>*J Intensive Care Med*</i> . 2023;38:245–272
58	経食道心エコーの安全性	Hilberath JN, et al. <i>*J Am Soc Echocardiogr*</i> . 2010;23:1115–27

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。